

Инструкция SELECT. Простейшие запросы

Язык SQL предназначен в первую очередь для выполнения запросов. Инструкция SELECT, которая используется для построения SQL-запросов, является наиболее мощной из всех инструкций SQL.

Инструкция SELECT извлекает информацию из базы данных и возвращает ее в виде таблицы результатов запроса.

Предложение SELECT может состоять из многих фраз и в упрощенном виде имеет следующий синтаксис:

```
SELECT { * | [DISTINCT | ALL] список_выражений_выбора }  
FROM список_спецификаций таблиц  
[WHERE условие]  
[GROUP BY список выражений группировки]  
[HAVING групповое_условие]  
[ORDER BY список выражений упорядочения]
```

Инструкция состоит из шести предложений. Фразы SELECT и FROM являются обязательными. Четыре остальных включаются в инструкцию по необходимости.

Перечислим функции каждого из предложений:

- ◆ во фразе SELECT указывается список столбцов, которые должны быть возвращены инструкцией SELECT. Возвращаемые столбцы могут содержать значения, извлекаемые из столбцов таблиц базы данных, или значения, вычисляемые во время выполнения запроса;
- ◆ во фразе FROM указывается список таблиц, которые содержат элементы данных, извлекаемые запросом;
- ◆ фраза WHERE показывает, что в результаты запроса следует включать только некоторые строки. Для отбора строк, включаемых в результаты запроса используется условие отбора;
- ◆ фраза GROUP BY позволяет создавать итоговый запрос. Обычный запрос включает в результаты запроса по одной записи для каждой строки из таблицы. Итоговый запрос, напротив, вначале группирует строки базы данных по определенному признаку, а затем включает в результаты запроса одну итоговую строку для каждой группы;
- ◆ фраза HAVING показывает, что в результаты запроса следует включать только некоторые из групп, созданных с помощью фразы GROUP BY. В этом предложении, как и во фразе WHERE, для отбора включаемых групп используется условие отбора;
- ◆ фраза ORDER BY сортирует результаты запроса на основании данных, содержащихся в одном или нескольких столбцах. Если это предложение не указано, результаты запроса не будут отсортированы.

В самой простой форме предложение SELECT инструктирует СУБД о необходимости извлечь информацию из таблицы базы данных. Например, можно вывести всю таблицу FACULTY, сформулировав следующий запрос:

```
SELECT FacPK, Name, Dean, Building, Fund  
FROM FACULTY
```

Этот запрос содержит следующие компоненты.

SELECT — ключевое слово, сообщающее СУБД, что эта команда является запросом. Все запросы начинаются этим словом. Указанные за ним FacPK, Name, Dean, Building, Fund являются списком столбцов, которые выбираются запросом из таблицы. Любые ее столбцы, не перечисленные здесь, не будут включены в вывод команды. Это не значит, что сами столбцы или их данные будут удалены; запрос не воздействует на информацию в таблицах; он только выводит ее.

FROM — ключевое слово, за которым следует указать имя таблицы, используемой в качестве источника. В данном случае это таблица FACULTY.

Запрос, указанный в примере, не будет упорядочивать выходные данные. Тот же запрос, но выполненный повторно, может вывести те же данные в другом порядке. Строки обычно отбираются в том порядке, в котором они найдены в таблице. Поскольку этот порядок произволен, последовательность выведенных строк необязательно будет соответствовать порядку их ввода.

В общем случае результатом выполнения предложения SELECT является другая таблица. К этой новой (рабочей, временной или промежуточной) таблице может быть снова применена команда SELECT и т. д., то есть такие операции могут быть вложены друг в друга. Представляет интерес тот факт, что именно благодаря возможности включения одного предложения SELECT внутри другого в названии SQL использовали слово «структурированный»

Фраза FROM должна содержать имя хотя бы одной таблицы, а фраза SELECT указание на вывод хотя бы одного ее столбца.

Рассмотрим, как можно воспользоваться фразой SELECT для организации выдачи данных. Эта фраза имеет две синтаксические формы:

SELECT *

SELECT [DISTINCT | ALL] выражение_выбора [[AS] алиас][, выражение_выбора [[as] алиас]] ...

Далее на примерах покажем все возможные варианты использования этой фразы.

Можно вывести определенные столбцы таблицы, для чего следует перечислить во фразе SELECT их имена, разделяя запятой с возможным последующим пробелом. Столбцы выводятся в порядке их указания во фразе SELECT.

Запрос. Вывести из таблицы SGROUP столбцы номера группы, номера курса и количества студентов в группе.

```
SELECT Num, Year, Quantity  
FROM SGROUP
```

Вывод всех столбцов

Также можно вывести все столбцы таблицы. Для этого следует либо все их перечислить во фразе SELECT, либо, если вас устраивает порядок расположения столбцов в исходной таблице, воспользоваться символом *.

Запрос. Вывести все столбцы таблицы DEPARTMENT.

```
SELECT DepPK, FacFK, Name, Head, Building, Fund  
FROM DEPARTMENT
```

```
SELECT * FROM DEPARTMENT
```

В случае использования звездочки во фразе SELECT не могут быть указаны никакие имена столбцов.

Уточнение имен

Имена столбцов являются уникальными в пределах одной таблицы, поэтому при использовании в запросе только одной таблицы никаких коллизий имен столбцов быть не может. Однако при вычислении запроса может использоваться несколько таблиц, и если в них имеются столбцы с одинаковыми именами, при обращении к ним возникает неоднозначность. В связи с этим в SQL действует правило, согласно которому имя любого столбца в любом месте запроса может быть уточнено именем таблицы:

имя_таблицы.имя столбца

Исключение повторяющихся строк

Когда вы выводите все столбцы таблицы, то можете быть уверены, что выводимые строки будут уникальны — таблица не может содержать повторяющихся строк. Однако если выводятся не все столбцы, повторяющиеся строки могут образоваться. Например, нас интересует список должностей в вузе.

Запрос. Вывести значения столбца Post таблицы TEACHER.

```
SELECT Post FROM TEACHER
```

В результате будут выведены все строки таблицы. SQL сам по себе не исключает повторяющиеся строки при формировании результирующей таблицы. Для того чтобы указать необходимость такого исключения, следует воспользоваться ключевым словом DISTINCT.

Запрос. Вывести уникальные значения столбца Post таблицы TEACHER.

```
SELECT DISTINCT Post FROM TEACHER
```

Запрос работает следующим образом. Вначале генерируются все строки таблицы результатов (6 строк), а затем удаляются те из них, которые в точности повторяют другие.

Это удобный способ избежать избыточности результирующих данных, но важно, чтобы это делалось осознанно. Использовать ключевое слово DISTINCT нужно осторожно, если вы не хотите потерять информацию. При его применении какие-то проблемные или важные данные могут быть скрыты. Например, вы предполагаете, что названия всех кафедр в таблице DEPARTMENT различны. Однако если это не так, то с помощью запроса

```
SELECT DISTINCT Name FROM DEPARTMENT
```

вы не узнаете о повторяющихся названиях, станете использовать строку не той кафедры и даже не узнаете об этом.

Указывать ключевое слово DISTINCT можно только один раз — оно применяется не к отдельным столбцам, перечисленным во фразе SELECT, а ко всей строке результирующей таблицы, формируемой предложением SELECT.

Ключевое слово DISTINCT нельзя использовать вместе с символом *. Да это и бессмысленно, так как строки в таблице не повторяются. Альтернативой DISTINCT является ключевое слово ALL. Оно имеет противоположный эффект — повторяющиеся строки в результирующей таблице сохраняются.

Так как по умолчанию выводятся все строки, включая и повторяющиеся, то ALL, по существу, пояснительное, а не действующее ключевое слово.

Использование вычисляемых выражений

Фраза SELECT может содержать не только перечень столбцов таблицы или символ *, но и выражения. Выражения базируются на именах столбцов и могут быть любыми допустимыми в языке выражениями соответствующих типов.

Запрос. Вывести фамилии преподавателей, их ставки, надбавки, сумму ставки с надбавкой и процент надбавки относительно ставки.

```
SELECT Name, Salary, Rise, Salary+Rise, Rise*100/Salary FROM TEACHER
```

В SQL действует правило, согласно которому, если в арифметическом выражении значение какого-либо операнда не определено (иначе говоря, операнд имеет специальное значение NULL), то и все выражение принимает значение NULL. Это относится и к выражениям во фразе SELECT. Будьте внимательны и всегда помните об этом.

Переопределение имен результирующих столбцов

Столбцы результирующей таблицы будут иметь те имена, которые указаны во фразе SELECT. Однако имена столбцов в таблицах базы данных могут быть сжатыми, а подчас представлять собой сокращение — в этом случае их использование в выводе может существенно понизить наглядность. Имена столбцов, указанные во фразе SELECT, используются также для ссылки на них в других фразах (например, GROUP BY, HAVING, ORDER BY) и запросах. Если результирующий столбец является вычисляющим выражением (например Rise*100/Salary), сослаться на него не получится. В этом случае можно использовать возможность переопределения имени столбца в результирующей таблице, для чего необходимо после имени столбца исходной таблицы или выражения указать ключевое слова AS и затем новое имя столбца.

Запрос. Вывести данные о факультетах и их удвоенных фондах финансирования под новыми именами.

```
SELECT Name AS Faculty_Name, 2 * Fund AS Double_Fund  
FROM FACULTY
```

Ключевое слово AS не является обязательным, существующее и новое имена можно записать просто через пробел. Переопределенное имя называется синонимом столбца (иногда говорят о псевдониме или алиасе столбца). Правила именования синонимов такие же, что и для имен столбцов, и могут зависеть от особенностей конкретной СУБД. В следующем запросе в синонимах используется пробел, поэтому они заключены в двойные кавычки.

Запрос. Вывести данные о кафедрах и их утроенных фондах финансирования под

новыми именами.

```
SELECT Name "Название кафедры", Fund*3 "Утроенный фонд финансирования"  
FROM DEPARTMENT
```

Включение текста в результат запроса

Во фразе SELECT кроме имен столбцов и выражений с ними можно указывать константы (и константные выражения). Это приведет к тому, что в результирующей таблице будет создан столбец с одинаковыми значениями во всех строках.

Запрос. Вывести ставки преподавателей, оформив результат предложениями на русском языке.

```
SELECT 'Преподаватель', Name, 'Имеет ставку', Salary  
FROM TEACHER
```

В результирующей таблице данные выводятся в пяти столбцах. Однако, используя выражения над столбцами и константами, можно те же данные вывести в виде одного столбца.

Запрос. Вывести зарплату преподавателей, оформив результат предложениями на русском языке без лишних пробелов.

```
SELECT 'Преподаватель' || Name || 'имеет зарплату' || (Salary+Rise) || AS "Сведения  
о зарплате"  
FROM TEACHER
```

В запросе могут использоваться несколько таблиц. В этом случае во фразе FROM приводятся их имена, перечисленные через запятую. Например: FROM FACULTY, DEPARTMENT, SGROUP.

Синонимы таблиц

Имена таблиц, как и столбцов, можно переопределить, например, чтобы для ссылок на таблицу использовать короткий (вплоть до одной буквы) синоним (его называют еще алиасом таблицы). Имя таблицы и ее синоним разделяются пробелом:

```
FROM FACULTY F, DEPARTMENT D, SGROUP G.
```

В случае использования для имени таблицы синонима уточнять столбцы следует только указанным синонимом, например:

```
F.Name, F.Building, F.Fund, D.Head, D.Fund, G.Year, G.Ouantfty
```

```
SELECT f.Name, f.Fund  
FROM FACULTY f
```

```
SELECT FACULTY.Name, f Fund  
FROM Faculty f
```